ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II - SECCIÓN A

CÓDIGO:	**0785**	PUNTEO NETO LABORATORIO:	X
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	**CIENCIAS Y SISTEMAS**	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	**DESARROLLO DE SOFTWARE**
PRE REQUISITO:	**ANÁLISIS Y DISEÑO 1**	POST REQUISITO:	**SOFTWARE AVANZADO**
CATEGORÍA:	**OBLIGATORIO**	VIGENCIA:	**PRIMER SEMESTRE 2026**

Descripción del Laboratorio

El laboratorio del curso de Análisis y Diseño de Sistemas 2, trata sobre la parte práctica del curso. Se encarga de brindar a los estudiantes herramientas para la aplicación de principios y metodologías para utilizar en el proceso de construcción de software. Se guía a los estudiantes en la aplicación de patrones de diseño de software.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje

TIPO	CANTIDAD	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Exámenes Cortos	2	10	5
Proyectos	1	50	134
Prácticas	2	20	84
Tareas	5	10	5
Examen Final	1	10	0
TOTAL	X	**100**	**218**

Desglose de Actividades

TIPO DE ACTIVIDAD	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Proyecto 1_1	15	64
Proyecto 1_2	15	70
Proyecto 1_3	20	42
Práctica 1_1	10	21
Práctica 2_1	10	12
Exámenes Cortos (2)	2 (5)	5
Tareas (5)	5 (2)	5
Examen Final	10	0
TOTAL	**100**	**218**

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre: MARLON FRANCISCO ORELLANA LOPEZ	Correo electrónico: marlonorellana2005@gmail.com

Docente

Kevin Josue Hernandez Gomez	1711751310101@ingenieria.usac.edu.gt

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día				X		
Horario				17:20 – 19:00		
Lugar				VIRTUAL		

Tutor (Encargado de la Sección Principal)

Nombre del Tutor	Claudia Liceth Rojas Morales	
Correo electrónico institucional		

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día	X	X				
	Horario	17:20 – 19:00	17:20 – 19:00				
	Lugar	VIRTUAL	VIRTUAL				
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Índice

Tabla de contenido

Descripción del Laboratorio *1*
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje *1*
Desglose de Actividades *2*
Equipo Académico *2*
Coordinador del Área **2**
Docente **2**
Tutor (Encargado de la Sección Principal) **3**
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado *6*
Competencias Específicas **6**
Competencias Generales **6**
Competencias del Laboratorio *6*
Competencia(s) Específica(s) **6**
Competencia(s) General(es) **7**
Diseño Didáctico *7*
Sesión de Diagnóstico **7**
Evaluación de conocimientos previos 7
Presentación del tutor 7
Presentación de los estudiantes 7
Presentación del programa del curso 7
Evaluación de conocimientos del laboratorio actual 7
Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Frameworks de Desarrollo **8**
Área Actitudinal (Saber ser) 8
Área de Conocimiento (Saber) 8
Área de Habilidades (Saber Hacer) 8
Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Patrones de Diseño **9**
Área Actitudinal (Saber ser) 9
Área de Conocimiento (Saber) 9
Área de Habilidades (Saber Hacer) 9
Sesión No. 4, Unidad No. 2 - Patrones de Diseño (Parte II) **10**
Área Actitudinal (Saber ser) 10
Área de Conocimiento (Saber) 10
Área de Habilidades (Saber Hacer) 10
Sesión No. 5, Unidad No. 3 - UX/UI **11**
Área Actitudinal (Saber ser) 11
Área de Conocimiento (Saber) 11
Área de Habilidades (Saber Hacer) 11

Sesión No. 6, Unidad No. 3 - Pruebas **12**
Área Actitudinal (Saber ser) 12
Área de Conocimiento (Saber) 12
Área de Habilidades (Saber Hacer) 12

Sesión No. 7, Unidad No. 4 - Seguridad **13**
Área Actitudinal (Saber ser) 13
Área de Conocimiento (Saber) 13
Área de Habilidades (Saber Hacer) 13

Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Cloud **14**
Área Actitudinal (Saber ser) 14
Área de Conocimiento (Saber) 14
Área de Habilidades (Saber Hacer) 14

Sesión No. 9, Unidad No. 6 - DevOps **15**
Área Actitudinal (Saber ser) 15
Área de Conocimiento (Saber) 15
Área de Habilidades (Saber Hacer) 15

Sesión No. 9, Unidad No. 6 - Presentación Final **16**

Área Actitudinal (Saber ser) **16**
Área de Conocimiento (Saber) 16
Área de Habilidades (Saber Hacer) 16

Sesión No. 10, Unidad No. x - Nombre de la Unidad ..... ¡Error! Marcador no definido.
Área Actitudinal (Saber ser) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Área de Conocimiento (Saber) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Área de Habilidades (Saber Hacer) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Sesión No. 11, Unidad No. x - Nombre de la Unidad ..... ¡Error! Marcador no definido.
Área Actitudinal (Saber ser) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Área de Conocimiento (Saber) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Área de Habilidades (Saber Hacer) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Rúbrica de Evaluación ***17***

Normativa Académica y Ética del Curso ***17***

Bibliografía ***18***

E-Grafía ***18***

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Identificar y describir conceptos de arquitectura de software para el desarrollo de sistemas informáticos.
2	Identificar y describir conceptos de atributos de calidad y tácticas aplicables para alcanzarlos.
3	Evaluar y adaptar el diseño de un sistema de software de acuerdo con los diferentes tipos de requerimientos de un proyecto.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Diseñar la arquitectura de software de un proyecto real, con base en diferentes puntos de vista y perspectivas para alcanzar los atributos de calidad.
2	
3	

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Aplica frameworks de desarrollo para construir soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura.	Aplicación
2	Implementa patrones de diseño creacionales, estructurales y de comportamiento para resolver problemas de diseño.	Aplicación
3	Diseña interfaces de usuario considerando principios de UX/UI.	Análisis
4	Implementa pruebas funcionales y no funcionales para validar aplicaciones de software.	Aplicación
5	Implementa soluciones utilizando arquitecturas modernas, contenedores Docker y servicios en la nube.	Aplicación
6	Integra prácticas DevOps para automatizar el ciclo de vida del desarrollo de software.	Síntesis

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Diseñar arquitecturas de software que satisfagan requerimientos funcionales y atributos de calidad mediante el uso de tecnologías y metodologías actuales.	Síntesis

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario de conocimientos previos	Se realizará un cuestionario de conocimientos previos para evaluar dichos conocimientos.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario de conocimientos	Se realizará un cuestionario de conocimientos para evaluar dichos conocimientos.

Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Frameworks de Desarrollo

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Utiliza adecuadamente las herramientas de desarrollo respetando buenas prácticas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Identifica diferentes frameworks.	
Comprende cuándo utilizar cada uno	
Tema	Subtema
Frameworks	Qué es un Framework
	Tipos de Framework
	Beneficios
	Características
	Casos de uso
	Framework vs Librería

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Implementación de Practica	
Tipo de Actividad	Ponderación
Practica 1	5 Puntos

Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Patrones de Diseño

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Trabajo en equipo
Colabora respetando las ideas de los demás.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza problemas de diseño de software para determinar cuándo aplicar patrones de diseño creacionales.	
Implementa los patrones Singleton, Factory Method y Abstract Factory para mejorar la reutilización y mantenibilidad del software.	
Tema	Subtema
Patrones de Diseño	Definición
	Importancia
	Notación
	Principios SOLID
	Patrones Creacionales
	Singleton
	Factory Method
	Abstract Factory

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 4, Unidad No. 2 - Patrones de Diseño (Parte II)

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Trabajo en equipo
Colabora respetando las ideas de los demás.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica patrones estructurales y de comportamiento para resolver problemas comunes en el diseño de aplicaciones orientadas a objetos.	
Evalúa la utilización de diferentes patrones de diseño considerando principios de bajo acoplamiento y alta cohesión.	
Tema	Subtema
Patrones de Diseño	Adapter
	Decorator
	Facade
	Proxy
	Observer
	Strategy
	Command
	Iterator
	State

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Desarrolla ejemplos utilizando patrones estructurales y de comportamiento.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Proyecto Fase I	15 puntos

Sesión No. 5, Unidad No. 3 - UX/UI

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad
Diseña soluciones centradas en el usuario.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Diseña interfaces de usuario aplicando principios de experiencia de usuario y usabilidad.	
Elabora prototipos funcionales considerando estándares de diseño visual y necesidades del usuario final.	
Tema	Subtema
Diseña soluciones centradas en el usuario.	Catálogo de estilos
	UX
	UI

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Diseña interfaces utilizando principios UX/UI.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Examen corto 1	5 Puntos

Sesión No. 6, Unidad No. 3 - Pruebas

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Calidad
Comprende la importancia de validar el software.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Implementa pruebas funcionales y no funcionales para verificar la calidad del software desarrollado.	
Analiza los resultados de las pruebas para identificar defectos y proponer acciones de mejora en la aplicación.	
Tema	Subtema
Pruebas	Pruebas Unitarias
	Integración
	Aceptación
	Regresión
	Carga
	Estrés
	Escalabilidad
	Portabilidad

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Implementación de Practica 2	
Tipo de Actividad	Ponderación
Practica 2	5 Puntos

Sesión No. 7, Unidad No. 4 - Seguridad

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Ética profesional
Protege la información respetando principios éticos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Tema	Subtema
Pruebas	Introducción a la seguridad de sistemas
	Modelado de amenazas
	Diseño seguro de software
	Pruebas de seguridad
	Cumplimiento y Normativas de seguridad

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Identifica vulnerabilidades básicas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Proyecto Fase II	15 puntos

Sesión No. 8, Unidad No. 5 - Cloud

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Innovación
Adopta nuevas tecnologías de infraestructura.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Tema	Subtema
Cloud	Arquitectura por Capas
	Modelo 4 + 1
	MVC
	Moliticos vs Microservicios
	Paas
	Saas
	Docker
	Terraform
	Ansible

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Despliega aplicaciones usando Docker	
Tipo de Actividad	Ponderación
Examen Corto	5 pts

Sesión No. 9, Unidad No. 6 - DevOps

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Mejora continua
Busca optimizar continuamente el desarrollo.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Tema	Subtema
DevOps	Beneficios DevOps
	Ciclo de Vida
	Plan
	Code
	Build
	Test
	Release
	Deploy
	Operate
	Montor
	Herramientas DevOps

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Construye pipelines básicos	
Tipo de Actividad	Ponderación
Proyecto Fase III	20 puntos

Sesión No. 9, Unidad No. 6 - Presentación Final
Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Profesionalismo
Presenta soluciones técnicas con fundamentos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Tema	**Subtema**
Presentación Final	Defensa técnica
	Retroalimentación
	Lecciones aprendidas

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Presentación y evaluación final del proyecto.	
Tipo de Actividad	**Ponderación**
Examen Final	10 Puntos

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. Clean Architecture. Prentice Hall.
- Martin, R. C. Clean Code. Prentice Hall.
- Freeman, E. & Robson, E. Head First Design Patterns. O'Reilly.
- Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.

E-Grafía

- https://spring.io/
- https://docs.oracle.com/
- https://docs.docker.com/
- https://martinfowler.com/
- https://refactoring.guru/
- https://aws.amazon.com/architecture/
- https://learn.microsoft.com/